

Antonio Ferrão Neto

A METÁFORA DA BOLHOLÂNDIA

UMA ABORDAGEM PROTOCIÊNCIA

Apêndices: Métodos e Formalismo



Volume III

 **ImpNet**

A METÁFORA DA
BOLHOLÂNDIA
UMA ABORDAGEM PROTOCIENTÍFICA

Antonio Ferrão Neto

VOLUME III

Apêndices: Métodos e Formalismo



© 2026 Antonio Ferrão Neto

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, por qualquer forma ou meio — eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro —, sem a autorização prévia e por escrito do autor, ressalvadas as hipóteses legais de uso livre, entre elas a citação em trabalhos acadêmicos, com indicação da fonte, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.610/98.

Exceção — material sob licença aberta. As **figuras**, as **listagens de código** e as **imagens de capa dos três volumes** não estão abrangidas pela reserva acima: são disponibilizadas sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional** (CC BY 4.0) e podem ser reproduzidas, adaptadas e usadas livremente, inclusive para fins comerciais, mediante citação da fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto. As figuras e listagens podem ser baixadas pelos QR codes nas legendas ou diretamente em
<<https://www.impnet.com.br/bolholandia/pt/>>.

Editado conforme modelo LaTeX da ABNT

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ferrão Neto, Antonio

A Metáfora da Bolholândia : uma abordagem
protocientífica - Apêndices: Métodos e
Formalismo / Antonio Ferrão Neto. -- São Bernardo do
Campo : ImpNet, 2026. -- (A Metáfora da
Bolholândia ; 3)

Bibliografia.

ISBN 978-65-977067-5-4

1. Biologia molecular 2. Computação
3. Equações diferenciais 4. Física 5. Mecânica
quântica I. Título II. Série.

26-403279.0

CDD-530.12

Índices para catálogo sistemático:

1. Mecânica quântica : Física 530.12

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

Sobre a capa

Em primeiro plano, a capa traz uma representação simbólica de um equipamento híbrido de uma antiga **tabuleta babilônica** (Figura 2) mesclada com a ideia de um hardware moderno. Nela se lê um princípio de cálculo que *relembra* o **Método dos Zooms Sucessivos** — uma das colunas desta obra e o tema central deste volume (Apêndice X). Ao fundo, as trajetórias de **partículas subatômicas** remetem às discussões sobre a física de partículas, também reunidas aqui, na segunda metade do volume.

A imagem desta capa foi composta com auxílio de inteligência artificial. Ela parte da fotografia da tabuleta YBC 7289 feita por A. Urcia, do Yale Peabody Museum of Natural History, em domínio público (CC0), obtida via Wikimedia Commons. A arte final é disponibilizada sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0** (CC BY 4.0): pode ser reproduzida, adaptada e usada livremente, inclusive para fins comerciais, desde que citada a fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto.



Nota ao leitor

Este é o terceiro de três volumes que compõem *A Metáfora da Bolholândia*. Enquanto o Volume I reúne os capítulos da obra, este volume III, assim como o volume II, dedica-se exclusivamente aos apêndices, reunindo o material complementar que dá suporte à argumentação desenvolvida nos capítulos.

Aqui o leitor encontrará, logo no primeiro apêndice, uma discussão sobre o Método dos Zooms Sucessivos, que é uma nova abordagem numérica/computacional de hardware híbrido analógico/digital para a resolução de problemas “teimosos” apresentados no apêndice V (Vol. II) — Tipos de “problemas teimosos” em computação numérica. O apêndice Z — A urgência do MZS mostra a importância da realização de pesquisas nesta área. O apêndice AA — Hipóteses para a medicina ressalta possíveis aplicações na Medicina, o que torna as pesquisas ainda mais sérias. E o apêndice AC — MZS em Dinâmica Molecular mostra como aplicar o Método dos Zooms Sucessivos num programa de Dinâmica Molecular (GROMACS), com uma extensão para o estudo de uma outra hipótese abordada no livro, que é o “Tunelamento das Biomoléculas” (Capítulo 8, Vol. I — Tunelamento das biomoléculas). E o volume inclui também vários apêndices sobre a Física das partículas.

Ao longo do Volume I e do Volume II, as indicações do tipo “ver Apêndice ...” remetem diretamente às seções aqui reunidas. Essas indicações podem acontecer entre os apêndices também. Cada apêndice é identificado por uma letra e um título

próprios, e pode ser localizado pelo sumário nas páginas iniciais dos respectivos volumes.

Sumário Resumido

Sobre a capa	1
Nota ao leitor	3
Sumário Resumido	5
Sumário	7
X Breve introdução ao Método dos Zooms Sucessivos (MZS)	13
Y Computação analógica e híbrida para PDEs	109
Z A urgência do MZS	139
AA Hipóteses para a medicina	213
AB Taxonomia dos cisnes negros	235
AC MZS em Dinâmica Molecular	239
AD Evolução da inteligência artificial	309
AE Animação, Modelagem e Dinâmica Molecular	325
AF Estruturas internas e formais da física de partículas	339
AG Listagem de alguns programas	351
AH Mapeamento de hipóteses	403
AI Violação da simetria do tempo	421
AJ Derivação heurística da equação de Schrödinger	425
AK Dificuldades no cálculo do equilíbrio das bolhas	433
AL Técnicas de determinação estrutural de biomoléculas	439

AM É possível plotar um elétron a partir da equação de Dirac?	449
AN O domínio da Matemática no Modelo Padrão	457
Referências	461
Índice	501

Sumário

Sobre a capa	1
Nota ao leitor	3
Sumário Resumido	5
Sumário	7
X Breve introdução ao Método dos Zooms Sucessivos (MZS)	13
X.1 Descrição do método	17
X.2 Definição de dispositivo MZS (DMZS)	27
X.3 Ideia geral do programa <code>mzs_dispositivo.py</code>	35
X.4 Simulação de viabilidade <code>mzs_viabilidade.py</code>	38
X.5 MZS versus precisão digital	40
X.6 Extrapolação/análise de Richardson aplicada ao MZS	53
X.7 Métodos implícitos, híbridos e verificação	57
X.8 MZS e outros métodos numéricos em computadores digitais	61
X.9 O MZS na computação quântica	69
X.10 O computador analógico estendido (EAC)	72
X.11 As equações diferenciais parciais	74
X.12 Algumas limitações do computador analógico de uso geral	75
X.13 Resolvendo PDEs usando FPGAs	86
X.14 Das equações diferenciais às arquiteturas de zoom sucessivo	88
X.15 Blocos contínuos versus malhas discretas	90
X.16 Computação analógica para aceleradores	92
X.17 Solução híbrida analógico-digital de PDEs não lineares de Huang (2017)	94
X.18 Método estocástico para PDEs em computadores analógicos	97
X.19 Analisadores diferenciais digitais (DDA)	99
X.20 Análise do artigo de MacLennan (2007)	101
Y Computação analógica e híbrida para PDEs	109
Y.1 Computação analógica baseada em frequência	110
Y.2 Introdução e fundamentos conceituais	117

Y.3	Importância da arquitetura híbrida no MZS	126
Y.4	Computação óptica e fotônica	127
Y.5	MZS, nanotecnologia e problemas de dimensão astronômica	130
Y.6	Por que o detalhamento do hardware fica fora deste livro	137
Z	A urgência do MZS	139
Z.1	Por que a urgência?	140
Z.2	Urgência do conhecimento do MZS	141
Z.3	Funções com solução analítica, mas numericamente intratáveis	151
Z.4	Alguns exemplos de problemas relacionados com a vida	154
Z.5	Modelagem computacional multiescala com o MZS	198
Z.6	Conclusão	211
AA	Hipóteses para a medicina	213
AA.1	Os sonhos da medicina moderna	215
AA.2	Os sonhos não sonhados da medicina moderna	216
AA.3	Aplicações terapêuticas de modelos genômicos generativos	217
AA.4	Comunicação celular por radiação eletromagnética	220
AB	Taxonomia dos cisnes negros	235
AB.1	Do problema da indução ao cisne negro	236
AB.2	Quatro posturas diante do cisne negro	236
AB.3	Princípio operacional	238
AC	MZS em Dinâmica Molecular	239
AC.1	Introdução	242
AC.2	Arquitetura de integração	245
AC.3	Especificação de interfaces	246
AC.4	Implementação <i>stub</i> para prototipagem	260
AC.5	Integração com o loop de MD do GROMACS	282
AC.6	Considerações sobre hardware externo	288
AC.7	Papel da inteligência artificial na integração MZS-GROMACS	291
AC.8	Compilação e instalação	292
AC.9	Exemplo de uso completo	293
AC.10	Extensão para simulações 4D+T	294
AC.11	Limitações e trabalhos futuros	301
AC.12	Conclusão	303
AC.13A	A evolução da abstração	305
AD	Evolução da inteligência artificial	309
AD.1	Linha do tempo da inteligência artificial	310

AD.2 Os dois paradigmas: simbólico versus conexionista	311
AD.3 O descrédito dos pioneiros e os invernos da IA	312
AD.4 A virada teórica: backpropagation	313
AD.5 Por que a IA moderna não poderia ter surgido antes	314
AD.6 A era dos transformers e dos modelos generativos	315
AD.7 Síntese conceitual	316
AD.8 Lição metodológica aprendida	316
AD.9 IAs LLMs na descoberta de nomias	318
AE Animação, Modelagem e Dinâmica Molecular	325
AE.1 Animação Molecular	326
AE.2 Modelagem Molecular	328
AE.3 Dinâmica Molecular	329
AE.4 Diferenças entre Modelagem Molecular e Dinâmica Molecular . . .	332
AE.5 O caso do <i>docking</i> e suas variantes	332
AE.6 Método de Monte Carlo molecular	333
AE.7 Tabela comparativa	336
AE.8 Conclusão: três atividades, três epistemologias	336
AF Estruturas internas e formais da física de partículas	339
AF.1 Grupos de simetria e espaços de estados	340
AF.2 O grupo $U(1)$ e a estrutura da membrana	340
AF.3 O grupo $SU(2)$ e os espinores	342
AF.4 O grupo $SU(3)$ e estruturas confinantes	343
AF.5 Generalizações e o papel de $SU(N)$	344
AF.6 Limites da metáfora	344
AF.7 Estrutura do lagrangiano da QED	345
AF.8 Não linearidade e o grupo $U(1)$	346
AF.9 Escalares, vetores, tensores e espinores	347
AF.10 Síntese: do conceitual ao formal	349
AG Listagem de alguns programas	351
AH Mapeamento de hipóteses	403
AH.1 Legenda e critérios de classificação	404
AH.2 Taxonomia das hipóteses centrais	405
AH.3 Tabela-mestre das hipóteses	405
AH.4 Análise por força epistêmica	405
AH.5 Rede de dependências entre hipóteses	413
AH.6 Clusters de hipóteses mutuamente reforçadoras	413

AH.7 Hipóteses que, se confirmadas, teriam impacto transformador . . .	418
AH.8 Hipóteses de maior risco de refutação	419
AH.9 Síntese	419
AI Violação da simetria do tempo	421
AI.1 As simetrias fundamentais C, P e T	422
AI.2 A quebra das simetrias: de Wu ao BaBar	422
AI.3 Limites e síntese	423
AJ Derivação heurística da equação de Schrödinger	425
AJ.1 A equação de d'Alembert	426
AJ.2 Da equação de onda clássica à ideia de onda de matéria	428
AJ.3 Energia clássica como ponto de partida	428
AJ.4 Forma geral em três dimensões	429
AJ.5 Ruptura conceitual	429
AJ.6 Da equação de Schrödinger à eletrodinâmica quântica	430
AJ.7 Da QED ao Modelo Padrão	430
AK Dificuldades no cálculo do equilíbrio das bolhas	433
AK.1 Bolhas de sabão como computadores analógicos	434
AK.2 A inviabilidade computacional da simulação digital	434
AK.3 Da bolha à partícula: um salto de complexidade	435
AK.4 Uma força que existe entre bolhas: o efeito Cheerios	436
AL Técnicas de determinação estrutural de biomoléculas	439
AL.1 Cristalografia de raios X	440
AL.2 Ressonância magnética nuclear (NMR)	440
AL.3 Crio-microscopia eletrônica (cryo-EM)	441
AL.4 Espectrometria de massa estrutural	441
AL.5 Microscopia de força atômica (AFM)	441
AL.6 Espectroscopias vibracionais (Raman e infravermelho)	442
AL.7 Microscopia de fluorescência avançada	442
AL.8 Espalhamento a baixo ângulo (SAXS / SANS)	443
AL.9 Cristalografia de elétrons (MicroED)	443
AL.10 Modelagem computacional estrutural	443
AL.11 Tabela comparativa	444
AM É possível plotar um elétron a partir da equação de Dirac?	449
AM.1 Por que a rotação de 720 graus?	451
AM.2 O que os “desenhos de elétron” realmente mostram	452
AM.3 Um caso concreto: o átomo de hidrogênio de Dirac	453

AM.4 O obstáculo mais profundo	454
AM.5 Conclusão: o mapa não é o território	455
AN O domínio da Matemática no Modelo Padrão	457
AN.1 Quando a simetria define a ontologia	458
AN.2 Outras áreas: da observação à equação	458
AN.3 Consequências filosóficas	459
 Referências	 461
Índice	501

APÊNDICE AH

Mapeamento de hipóteses

Prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas.

— AUTOR DESCONHECIDO

ESTE apêndice apresenta um rastreio sistemático das hipóteses formuladas ao longo da obra, classificadas por força epistêmica, natureza, localização e relações de derivação.

O leitor notará que a maioria das hipóteses aqui catalogadas recebe classificação *fraca* quando avaliada isoladamente. Isso é intencional: cada hipótese, tomada de forma independente, carece de suporte empírico direto ou mecanismo detalhado.

Cabe reconhecer que tais classificações são *inerentemente subjetivas*. Não existe critério universalmente aceito para quantificar a “força” de uma hipótese especu-

lativa, e outro avaliador — com pressupostos filosóficos ou padrões de evidência diferentes — poderia legitimamente chegar a conclusões distintas. O mapeamento aqui apresentado reflete o julgamento do autor, não um veredito objetivo.

AH.1 Legenda e critérios de classificação

Tabela 32 – Critérios de classificação da força epistêmica das hipóteses.

Símbolo	Nível	Descrição
F	Forte	Fundamentada em física estabelecida, com precedentes históricos sérios ou amplo suporte experimental
M	Moderada	Extensão plausível do conhecimento atual, testável em princípio, com mecanismos parcialmente especificados
f	Fraca	Especulativa ou protocientífica, sem mecanismo detalhado ou teste imediato disponível

Várias dessas hipóteses fracas são *colaborativas* — reforçam-se mutuamente, compartilham pressupostos e, quando combinadas, formam uma estrutura argumentativa cuja coerência interna confere ao conjunto uma força epistêmica maior do que a soma das partes. A discussão detalhada sobre os mecanismos pelos quais hipóteses individualmente fracas podem fortalecer-se mutuamente quando articuladas em redes coerentes — incluindo consiliência, coerência estrutural, inferência para a melhor explicação, analogia bayesiana, restrição mútua, fecundidade heurística, limites do reforço e o problema da subdeterminação empírica — é desenvolvida na Seção B.3 (Vol. II), no Apêndice B (p. 75) — Tipos de hipóteses. Os *critérios de fortalecimento legítimo* **Cf1–Cf8** ali estabelecidos — complementares aos critérios de admissibilidade individual **Cr1–Cr5** (Seção B.2, Vol. II, p. 80) — aplicam-se à análise dos clusters de hipóteses desenvolvida nas seções subsequentes deste apêndice.

Um outro ponto relevante sobre as hipóteses classificadas como *fracas*, no contexto deste livro, é que várias delas procuram explicar fatos atualmente inexplicáveis — ou seja, pretendem preencher lacunas na Ciência estabelecida. A ausência de hipóteses alternativas para esses mesmos fenômenos não é evidência a favor delas — seria argumentar pela ignorância —, mas lhes confere um lugar: na falta de competidores, mesmo uma hipótese fraca ocupa *provisoriamente* um espaço explicativo que de outro modo permaneceria vazio, e só enquanto continuar refutável em princípio

(critério Cr5, Seção B.2.1, Vol. II).

AH.2 Taxonomia das hipóteses centrais

As hipóteses podem ser agrupadas em seis grandes classes temáticas:

1. **Dimensionais e geométricas** — Existência de dimensões adicionais e realidades paralelas.
2. **Ontológicas** — Estrutura interna das partículas, não linearidade dos campos, natureza da lagrangeana fundamental.
3. **Biomoleculares** — Tunelamento e acoplamento com realidades paralelas.
4. **Temporais** — Desconexão temporal entre realidades; viagens no tempo; natureza emergente do tempo.
5. **Mente e consciência** — Natureza não computável; interface com realidades externas.
6. **Metodológicas** — Descoberta de nomias; MZS como ponte multiescala.

AH.3 Tabela-mestre das hipóteses

A Tabela 34 apresenta o rastreo completo. As colunas indicam:

- **ID:** identificador único (H + número sequencial);
- **Hipótese:** descrição sintética;
- **Classe:** categoria temática (1–6, conforme acima);
- **Força:** nível de suporte (F/M/f);
- **Origem:** capítulo/apêndice onde é introduzida;
- **Testabilidade:** caminhos experimentais quando aplicáveis.

Nota sobre a coluna “Classe” (“Cl.”): A maioria das hipóteses pertence a uma única classe temática. Em casos específicos de pertinência genuína a duas classes — por exemplo, hipóteses sobre limites cognitivos cuja origem é nomológico-dimensional (H02, H04), ou sobre processamento mental cuja localização envolve realidades paralelas (H23, H24) — utiliza-se a notação **X/Y**, indicando classe primária seguida da classe secundária.

AH.4 Análise por força epistêmica

A distribuição das hipóteses por força epistêmica (conforme classificação subjetiva discutida na introdução) revela o perfil global da obra:

Tabela 33 – Distribuição das hipóteses por força epistêmica.

Nível	Quantidade	Percentual
Forte (F)	2	4,35%
Moderada (M)	10	21,74%
Fraca (f)	34	73,91%
Total	46	100%

A predominância de hipóteses fracas (74%) é consistente com o caráter proto-científico da obra, conforme declarado desde o Prefácio. O conjunto de hipóteses moderadas (22%) concentra-se em proposições metodológicas (SINDy, MZS) e em reorganizações vocabulares que não alteram previsões experimentais (formalização do operador $\otimes$, decomposição em subnomias). As duas hipóteses classificadas como fortes são H05 (“o Modelo Padrão é uma teoria efetiva”), que corresponde a um consenso já estabelecido na física teórica contemporânea, e H25 (“a consciência não é redutível a computação algorítmica”), que possui fundamentação sólida nos teoremas de incompletude de Gödel e nos limites da máquina de Turing, conforme desenvolvido por Penrose (PENROSE, 1989; PENROSE, 1994). Dois esclarecimentos sobre o que a tabela contém. Primeiro, ela lista as hipóteses que este livro *adota*, ainda quando a ideia se originou em terceiros; propostas de terceiros que o livro apenas relata — os modos coerentes de Fröhlich, a teoria vibracional do olfato de Luca Turin — não entram. Segundo, o nome entre parênteses credita a *afirmação tal como a linha a enuncia*, e nada mais: Penrose sustenta que a mente não é redutível a computação algorítmica, não que ela opere fora do cérebro — leitura que ele recusa, como a Seção 5.2 (Vol. I) registra; Barbour e Rovelli sustentam que o tempo não é entidade fundamental, não que ele seja dessintonizado entre realidades. O que os agrupamentos deste apêndice fazem com essas afirmações é responsabilidade deste livro, não dos autores creditados.

Tabela 34 – Tabela-mestre das hipóteses apresentadas ao longo do livro.

ID	Hipótese	Cl.	F.	Origem	Testabilidade
H01	Realidades podem coexistir em planos paralelos separados por dimensões adicionais	1	f	Cap. 1 (Vol. I), Cap. 3 (p. 59)	Deteção indireta via acoplamento gravitacional residual
H02	A percepção humana é estruturalmente limitada às suas próprias nomias	1/5	M	Cap. 1 (Vol. I), Seção 1.3.3.6 (p. 43)	Estudos cognitivos sobre categorias semânticas
H03	Existe uma variedade 5D folheada por realidades 4D paralelas	1	f	Ap. E (Vol. II)	Anomalias gravitacionais em experimentos de alta precisão
H04	Realidades paralelas podem ser não geométricas (informacionais, conscienciais)	1/5	f	Ap. F (Vol. II)	Teste conceitual; sem protocolo experimental direto
H05	O Modelo Padrão descreve uma teoria efetiva, não uma descrição última	2	F	Cap. 11 (Vol. I), Seção 11.6 (p. 235)	Teoricamente consolidado; busca por física além do MP
H06	Partículas fundamentais são nômions — estruturas localizadas de campos não lineares	2	M	Cap. 12 (Vol. I), Seção 12.1 (p. 247)	Espalhamento de alta energia; contribuições ao $g - 2$
H07	O campo elétrico é não linear em regime de alta intensidade próximo ao elétron	2	f	Seção 12.5 (Vol. I)	Testes de precisão da lei de Coulomb em escala microscópica
H08	As interações forte e fraca podem emergir como regimes não lineares efetivos	2	f	Seção 12.2 (Vol. I), Ap. S (Vol. II)	Descoberta de nomia mais profunda via SINDy + MZS
H09	A quantização da luz emerge de saturação não linear do campo (alternativa a Planck)	2	f	Ap. M (Vol. II)	Experimentos de espectroscopia de alta precisão

Continua na próxima página. . .

Tabela 34 (continuação)

ID	Hipótese	Cl.	F.	Origem	Testabilidade
H10	A igualdade $ q_e = q_p $ reflete uma coordenação nomológica profunda	2	M	Ap. O (Vol. II)	Testes de neutralidade da matéria em precisão $\lesssim 10^{-21}$
H11	A nomia tangível decompõe-se em subnomias acopladas pelo operador $\otimes$	2	M	Cap. 14 (Vol. I), Def. 45 (p. 311)	Reorganização vocabular; validação indireta por consistência
H12	As subnomias eletromagnética e gravitacional são ontologicamente primitivas	2	f	Seção 12.2 (Vol. I)	Dedução de $SU(3)_C$ e $SU(2)_L$ como regimes efetivos
H13	O orbital 1s é distribuição de ignorância epistêmica, não movimento real	2	f	Subseção 12.12.1 (Vol. I)	Reinterpretação ontológica; não altera previsões de QM
H14	Biomoléculas podem acessar graus de liberdade 4D em condições específicas	3	f	Cap. 8 (Vol. I), Subseção 8.1.1 (p. 152)	MINFLUX: saltos espaciais, <i>blinking</i> anômalo
H15	Biomoléculas podem transitar transitoriamente para realidade paralela de nomia complementar	3	f	Subseção 8.2.2 (Vol. I), Quadro 26 (p. 158)	Desaparecimentos temporários em rastreamento de partícula única
H16	DNA acessa transitoriamente 4D para resolver nós topológicos	3	f	Ap. H (Vol. II)	Eficiência anômala de topoisomerases II
H17	Microtúbulos participam do suporte físico da consciência	5	f	Subseção 8.3.4 (Vol. I)	Correlação entre estabilização de microtúbulos e limiar anestésico
H18	Existe acoplamento contínuo entre nossa realidade e uma complementar, perceptível apenas em escala biomolecular	3	f	Subseção 8.4.2 (Vol. I)	Assinaturas em MINFLUX dependentes de identidade molecular
H19	O tempo em realidades paralelas pode ser dessintonizado do nosso	4	f	Subseção 8.4.3 (Vol. I), Cap. 4 (p. 79)	Isótopos radioativos em biomoléculas (proposta especulativa)

Continua na próxima página...

Tabela 34 (continuação)

ID	Hipótese	Cl.	F.	Origem	Testabilidade
H20	Radioatividade pode servir como sonda para detectar dessintonia temporal	4	f	Subseção 8.4.4 (Vol. I)	Meia-vida aparente de $^{13}\text{N}/^{11}\text{C}$ em biomoléculas
H21	Viagens no tempo para o passado criam novas linhas temporais (sem paradoxo do avô)	4	f	Cap. 6 (Vol. I), Seção 7.1 (p. 132)	Sem teste experimental direto; coerência lógica
H22	Sondas não intrusivas poderiam monitorar a árvore temporal passivamente	4	f	Cap. 6 (Vol. I)	Sem tecnologia disponível; hipótese especulativa
H23	A mente humana opera parcialmente em domínio distinto do cérebro biológico	5/1	f	Cap. 5 (Vol. I), Seção 5.2 (p. 89)	Anestesia + microtúbulos; cubozoários sem cérebro
H24	Cubozoários realizam processamento visual em domínio externo aos gânglios nervosos	5/1	f	Cap. 5 (Vol. I)	Comportamento visual complexo sem substrato neural visível
H25	A consciência não é redutível a computação algorítmica (Penrose)	5	F	Cap. 5 (Vol. I), Cap. 10 (p. 213)	Teoremas de Gödel; limites de Turing
H26	<i>Qualia</i> constituem forma de conhecimento não proposicional irreduzível	5	M	Cap. 10 (Vol. I)	Argumento do Quarto de Mary; debates filosóficos
H27	Nomias de realidades arbitrárias podem ser descobertas a partir de dados observacionais	6	M	Cap. 9 (Vol. I), Seção 9.5 (p. 197)	Aplicação de SINDy a dados experimentais
H28	SINDy pode ser estendido a estruturas algébricas (Group-SINDy)	6	M	Subseção 9.5.1 (Vol. I)	Implementação computacional; validação em sistemas conhecidos
H29	Computação quântica pode acelerar descoberta de nomias (Quantum SINDy)	6	f	Seção 9.6 (Vol. I)	Depende de hardware quântico ainda não disponível

Continua na próxima página. . .

Tabela 34 (continuação)

ID	Hipótese	Cl.	F.	Origem	Testabilidade
H30	MZS permite precisão arbitrária a partir de dispositivos analógicos de baixa precisão	6	M	Ap. X	Construção de protótipo DMZS; validação em <i>benchmarks</i>
H31	MZS pode ser integrado a pacotes de Dinâmica Molecular (GROMACS)	6	M	Ap. AC	Simulações comparativas; ganho de precisão em sistemas stiff
H32	Dispositivos MZS autorreplicantes em escala molecular são viáveis em princípio	6	f	Seção Y.5.3	Nanotecnologia molecular avançada; horizonte longo
H33	Emaranhamento quântico pode refletir variável de classe em realidade paralela	1	f	Subseção 17.4.7 (Vol. I), Quadro 51 (p. 352)	Sem teste direto; oferece linguagem alternativa compatível
H34	Causalidade transversal pode permitir intervenções sem trajeto no Plano observável	4	f	Cap. 17 (Vol. I), Seção 17.6 (p. 359)	Hipótese metafísica; sem protocolo experimental
H35	“Hiperevolução”: saltos evolutivos abruptos podem envolver acoplamento inter-realidades	3	f	Ap. C (Vol. II)	Registro fóssil da explosão Cambriana; evidência inconclusiva
H36	Matéria escura pode pertencer a subnomias ou realidades paralelas não acessíveis	1	f	Cap. 12 (Vol. I), Seção 12.16 (p. 294)	Observações astrofísicas; sem detecção direta até o momento
H37	Energia escura pode ter origem nomológica em realidade paralela	1	f	Cap. 11 (Vol. I)	Cosmologia observacional; hipótese especulativa
H38	Biomoléculas primordiais tunelaram para realidades paralelas, resolvendo o paradoxo do RNA autorreplicante	3	f	Ap. C (Vol. II), Seção C.5 (p. 120)	Origem da vida; sem evidência experimental direta
H39	Existem realidades paralelas cujas nomias definem o comportamento das biomoléculas da nossa realidade	3	f	Ap. C (Vol. II)	Inferência indireta via correlações entre eventos biomoleculares anômalos

Continua na próxima página...

Tabela 34 (continuação)

ID	Hipótese	Cl.	F.	Origem	Testabilidade
H40	A lagrangeana fundamental pode não admitir forma analítica fechada, existindo apenas como procedimento algorítmico	2	f	Cap. 12 (Vol. I), Quadro 36 (p. 264)	Reconstrução numérica via MZS + SINDy
H41	Os 19 parâmetros livres do MP são determinados pela geometria interna dos sólitons	2	f	Cap. 12 (Vol. I), Seção 12.7 (p. 262)	Cálculo direto das energias solitônicas via MZS
H42	As 3 gerações de férmions correspondem a excitações radiais ou setores topológicos distintos	2	f	Cap. 12 (Vol. I), Seção 12.7 (p. 262)	Espectro de excitações em modelos solitônicos estendidos
H43	No interior dos sólitons, a simetria de calibre completa está restaurada	2	f	Cap. 12 (Vol. I), Subseção 14.5.1 (p. 323)	Análoga a 't Hooft–Polyakov; difícil teste direto
H44	O Princípio da Exclusão de Pauli emerge de não linearidades geométricas tipo “camadas de cebola”	2	f	Cap. 12 (Vol. I), Seção 12.13 (p. 284)	Reprodução numérica da estrutura da tabela periódica via MZS
H45	Realidades 3D paralelas coexistem ao longo de uma quarta dimensão espacial v	1	f	Cap. 3 (Vol. I)	Deteção via acoplamento biomolecular (H14, H15)
H46	O tempo é ilusão emergente (Barbour) ou relação termodinâmica local (Rovelli), não entidade fundamental	4	M	Cap. 4 (Vol. I)	Debate teórico em cosmologia quântica; sem teste direto

Nota. Para a aplicação explícita dos critérios de admissibilidade **Cr1–Cr5** a cada hipótese desta tabela, ver a Subseção B.2.4 (Vol. II) do Apêndice B (p. 75).

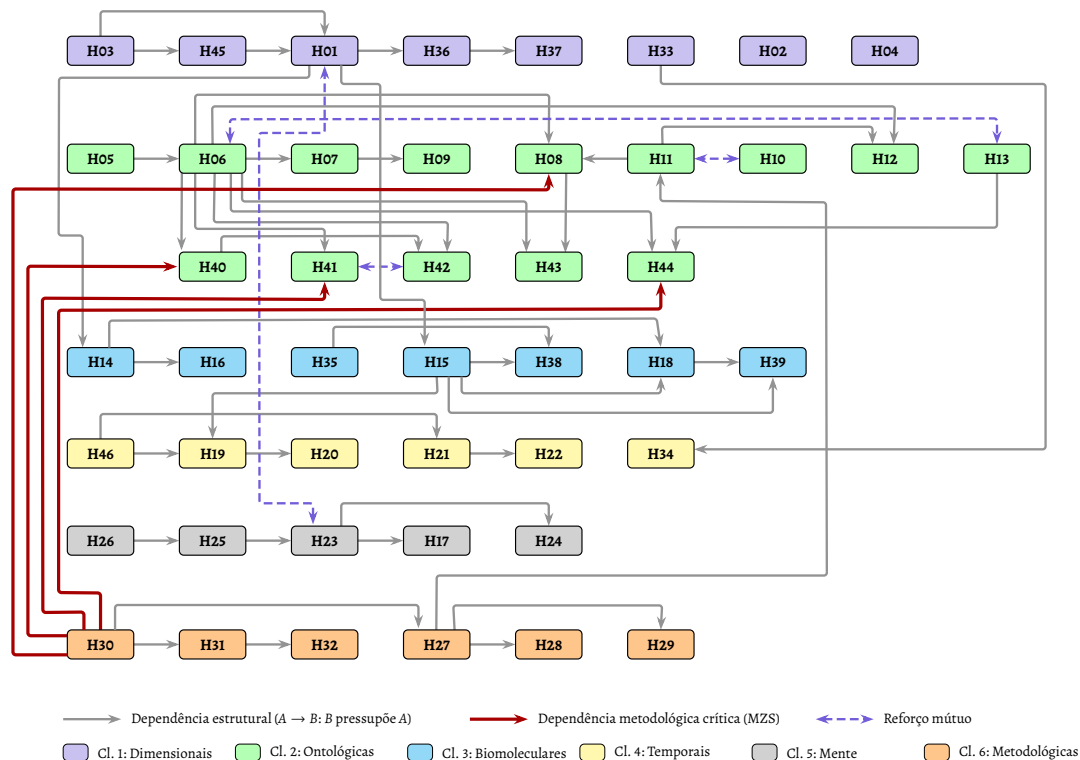


Figura 18 – Rede de dependências entre as hipóteses do livro, organizada em filas por classe *primária* (Tabela 34); a legenda no pé identifica as cores das classes e os três tipos de traço. Hipóteses que pertencem a duas classes (H02, H04, H23, H24; notação X/Y na Tabela 34) levam a cor da primeira.

